

Análisis Topológico de Datos en Modelos de Agregación Biológica

Replicando Topaz, Ziegelmeier y Halverson (2015)

Instructores: Dr. Jesús F. Espinoza, Dra. Rosalía G. Hernández

Departamento de Matemáticas
Universidad de Sonora

Artículo: “[Topological Data Analysis of Biological Aggregation Models](#)” (2015)

- explora el uso de herramientas del TDA para analizar el comportamiento colectivo de grupos biológicos, como bandadas de aves, bancos de peces y enjambres de insectos.
- los autores demuestran que estas técnicas topológicas pueden revelar estructuras y eventos dinámicos que las métricas tradicionales de la física pasan por alto.

El Enfoque Clásico: Parámetros de Orden

Tradicionalmente, para estudiar simulaciones con modelos de grupos biológicos, se utilizan “parámetros de orden” globales inspiradas en la física:

- **Polarización (P):** ¿Qué tan alineados están los agentes? (1 = alineados, 0 = desordenados).
- **Momento Angular (M):** ¿Están rotando como grupo?

$$P = \left| \frac{\sum_{i=1}^N v_i}{\sum_{i=1}^N |v_i|} \right| \quad M_{ang} = \left| \frac{\sum_{i=1}^N r_i \times v_i}{\sum_{i=1}^N |r_i||v_i|} \right|$$

Limitaciones

Los parámetros de orden pueden ocultar estructuras internas. Por ejemplo, dos grupos moviéndose en direcciones opuestas pueden tener $P \approx 0$, igual que un grupo totalmente desordenado. No capturan la "forma" del grupo.

El Enfoque Topológico: TDA

Objetivo del Artículo (Topaz et al., 2015)

Utilizar la Homología Persistente para caracterizar la estructura de la agregación y descubrir dinámicas que los parámetros de orden no detectan.

Los Datos: El Espacio de Fases

¡Importante!

Los autores tratan cada instante de una simulación como una “nube de puntos” en un espacio de espacio combinado de **posición y velocidad (o dirección)** y analizan su estructura topológica.

- **Modelo Vicsek:** (Pos-X, Pos-Y, Ángulo θ).
- **Modelo D’Orsogna:** (Pos-X, Pos-Y, Vel-X, Vel-Y).

La Herramienta: Números de Betti

Para cuantificar la forma de los datos, medimos las características topológicas de esta nube de puntos multidimensional con los **números de Betti**:

- β_0 : Número de componentes conectados (agrupaciones o clústers).
- β_1 : Número de círculos topológicos (bucles o agujeros).
- β_2 : Número de volúmenes atrapados (huecos en 3D)

El reto de la dinámica

- Sabemos usar códigos de barras para ver la persistencia a través de la escala (ϵ) en una foto fija.
- Pero en una simulación, ¿la topología también cambia con el tiempo (t)! ¿Cómo visualizamos la evolución de los códigos de barras?

La Solución: CROCKER

El artículo introduce el **CROCKER** (*Contour Realization Of Computed k -dimensional hole Evolution in the Rips complex*).

- Es un diagrama de contorno que visualiza el número de Betti como una función de la escala y el tiempo: $\beta_k(\epsilon, t)$.
- Esta gráfica de contornos muestra **la persistencia** de los números de Betti en función del tiempo y la escala espacial.

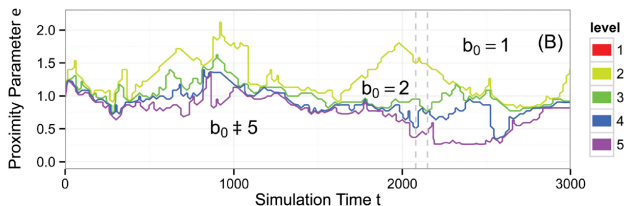


Fig 6B, Topaz. Visualización de β_k en función de Tiempo (eje X) y Escala ϵ (eje Y).

¿Cómo leer un CROCKER?

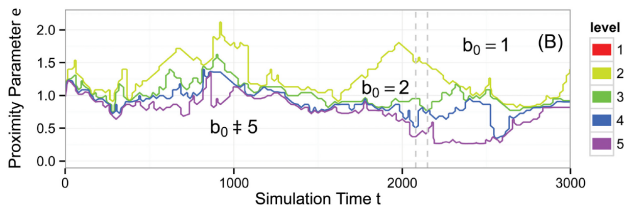


Fig 6B, Topaz. Visualización de β_k en función de Tiempo (eje X) y Escala ϵ (eje Y).

- ❶ **Eje X (Tiempo) y Eje Y (Escala ϵ).**
- ❷ **Regiones Inferiores (Ruido):** A escalas pequeñas, hay muchas características ($\beta_k \geq 5$, usualmente en morado). Se interpreta como ruido topológico o micro-estructuras.
- ❸ **Regiones Superiores (Estructura Global):** A escalas grandes, todo se conecta. Típicamente $\beta_0 = 1$ (color rojo/superior) y $\beta_1 = 0$.
- ❹ **Zonas Intermedias (¡Lo importante!):** Regiones grandes y estables entre contornos indican características que son **persistentes** tanto en escala (altura vertical) como en tiempo (anchura horizontal).

Análisis del Modelo de Vicsek

El Modelo de Vicsek (Alineación) y su Topología

Descripción

Este modelo describe partículas que se alinean con sus vecinos. Cada partícula adopta el ángulo promedio de sus vecinos dentro de un radio R , más un ruido η .

Descubrimientos

El análisis topológico reveló dinámicas que el parámetro de orden estándar (polarización) no detectó. Por ejemplo, pudo identificar la formación y fusión de múltiples clústeres ($b_0 > 1$) en momentos donde la polarización sugería un comportamiento uniforme.

Topología del espacio

El Espacio de Fase: Un Toro Tridimensional ($\mathbb{T}^3$)

- Los datos viven en (X, Y, θ) .
- El dominio espacial (X, Y) es periódico (como Pac-Man). Topológicamente es un toro $\mathbb{T}^2$.
- El ángulo θ también es periódico (0 y 2π son lo mismo). Topológicamente es un círculo S^1 .
- El espacio total es $\mathbb{T}^2 \times S^1 = \mathbb{T}^3$.

Descubrimientos

El análisis topológico también detectó que los datos vivían en un toro tridimensional ($b_1 = 3$), consistente con las condiciones de frontera periódicas del modelo, y mostró cómo estos círculos topológicos se formaban o destruían según el nivel de alineación.

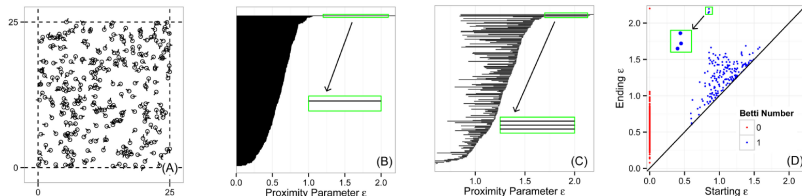
Topología de Referencia

Un Toro-3D ($\mathbb{T}^3$) tiene números de Betti: $\beta = (1, 3, 3, 1)$. Tiene 1 componente y 3 ciclos fundamentales (uno para X , uno para Y , uno para θ).

Vicsek: Condición Inicial Aleatoria (Fig. 5)

Estado Inicial (t=0)

Si distribuimos N partículas aleatoriamente en posición y ángulo, la nube de puntos “llena” el $\mathbb{T}^3$.



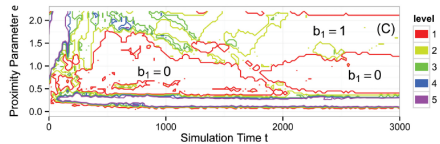
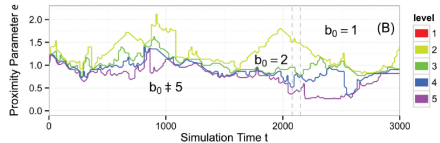
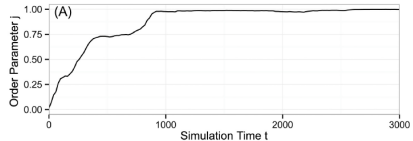
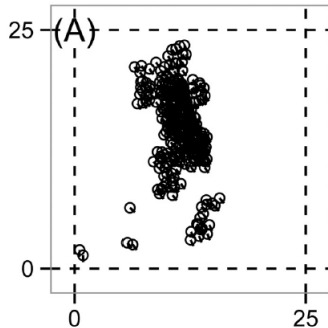
Análisis Topológico (Fig. 5)

- **Código de Barras β_0 (B):** Una sola barra persistente (el grupo completo).
- **Código de Barras β_1 (C):** Tres barras muy persistentes. Estas representan los 3 ciclos fundamentales del $\mathbb{T}^3$.

La topología inicial refleja correctamente el espacio subyacente. La dinámica del modelo cambiará esto.

Vicsek Simulación 1: Baja Densidad, Bajo Ruido

Comportamiento: Formación de grupos que se alinean. (Fig. 6 y 7)



Continúa en sig. página...

Análisis Comparativo (Fig. 6)

- **Parámetro de Orden (A):** La polarización $\varphi(t)$ sube rápidamente a 1 y se mantiene estable después de $t=1000$. Indica alineamiento global y sugiere que "no pasa nada más".
- **CROCKER β_0 (B):** ¡Revela dinámica oculta! Aunque $\varphi(t) \approx 1$, vemos regiones donde $\beta_0 = 2, 3$ o 4 . Por ejemplo, cerca de $t=2000$, hay una señal fuerte y persistente de $\beta_0 = 2$ (dos clusters).
- **CROCKER β_1 (C):** Los 3 ciclos iniciales se destruyen. Eventualmente, persiste $\beta_1 = 1$.

Conclusión Clave

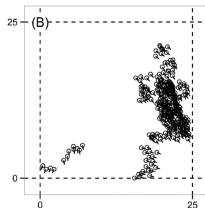
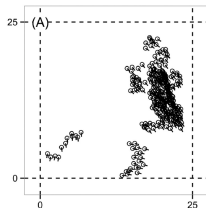
El TDA detecta la dinámica de clusters (cambios en β_0), información que el parámetro de orden no captura.

Vicsek Simulación 1: Interpretación

Interpretación de la Dinámica Topológica

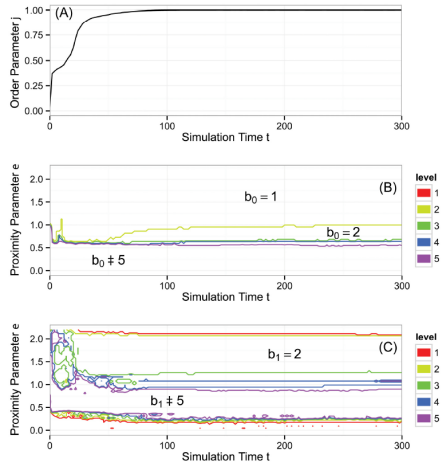
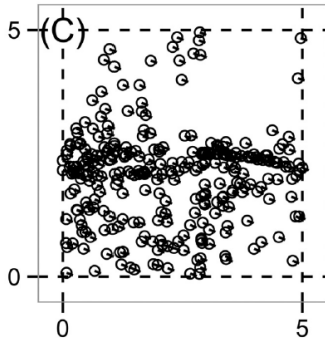
¿Qué significa esta evolución?

- 1 **Alineamiento:** Al alinearse ($\varphi \rightarrow 1$), los agentes ya no cubren todo el rango de ángulos θ . El ciclo en la dimensión θ se **destruye**.
- 2 **Clusters** ($\beta_0 = 2$): Se forman grupos distintos en el espacio (X, Y). Aunque están alineados entre sí (misma θ), están espacialmente separados. El TDA detecta su fusión y fragmentación.
- 3 **Ciclo Restante** ($\beta_1 = 1$): Los agentes cubren una dimensión del dominio espacial (e.g., una banda que da la vuelta en Y), pero no la otra (e.g., no cubren todo X).



Vicsek Simulación 3: Alta Densidad, Bajo Ruido

Comportamiento: Movimiento altamente polarizado como un bloque. (Fig. 7(C) y 10)



Análisis Comparativo (Fig. 10)

- **Parámetro de Orden (A):** $\varphi(t)$ sube muy rápido a 1. Muy similar a la Simulación 1.
- **CROCKER β_0 (B):** Mayormente $\beta_0 = 1$. (Una región delgada de $\beta_0 = 2$ se debe a un agente aislado). No hay dinámica de clusters.
- **CROCKER β_1 (C):** Transición clara a $\beta_1 = 2$.

Interpretación

El ciclo θ se destruye (por alineamiento), pero el grupo es suficientemente grande para cubrir ambas dimensiones espaciales (X e Y). Quedan $\beta_1 = 2$.

Análisis del Modelo de D'Orsogna

El Modelo de D'Orsogna

Descripción

Modelo basado en fuerzas (2da Ley de Newton). Interacciones de atracción (largo alcance) y repulsión (corto alcance), generando comportamientos como remolinos o “molinos” (mills).

$$m\dot{v}_i = (\alpha - \beta|v_i|^2)v_i - \nabla_i Q_i$$
$$Q_i = \sum_{j \neq i} \underbrace{C_r e^{-|x_i - x_j|/L_r}}_{\text{Repulsión}} - \underbrace{C_a e^{-|x_i - x_j|/L_a}}_{\text{Atracción}}$$

Descubrimiento

- El TDA fue capaz de distinguir claramente entre un "molino simple" (un anillo rotando) y un "molino doble" (dos anillos contra-rotatorios superpuestos).
- Mientras que las métricas de momento angular estándar podían ser ambiguas, la topología mostró claramente un $b_1 = 2$ (dos círculos) que luego se fusionan, confirmando la estructura de doble anillo.

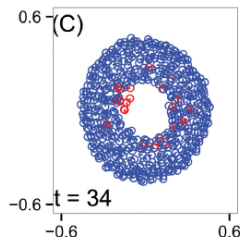
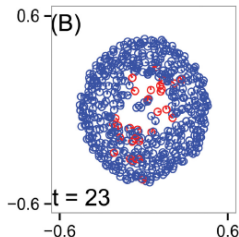
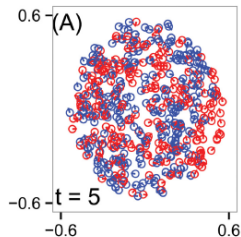
El Espacio de Fase: $\mathbb{R}^4$

- Los datos viven en (Pos-X, Pos-Y, Vel-X, Vel-Y).
- Es un espacio 4D, no acotado y no periódico.

D'Orsogna: Comportamiento de "Molinos"(Mills)

Patrones Emergentes

Este modelo produce "molinos"(Mills): estructuras anulares donde los agentes rotan alrededor de un núcleo vacío.



Continúa en siguiente página ...

Tipos de Molinos

- **Molino Simple:** Todos los agentes rotan en la misma dirección (e.g., horario).
- **Molino Doble:** Dos grupos de agentes rotando en direcciones opuestas (horario y antihorario) en el mismo anillo.

El Reto de la Detección

El Momento Angular (M) no puede distinguir fácilmente entre un molino simple y uno doble.

La Topología de los Molinos en $\mathbb{R}^4$

¡Esta es la clave para su proyecto!

Análisis Topológico en $\mathbb{R}^4$

Consideremos la forma de los molinos en el espacio 4D de posición-velocidad.

- **Molino Simple:**

- Es un solo grupo de agentes ($\beta_0 = 1$).
- Forma un ciclo cerrado en el espacio ($\beta_1 = 1$).
- Firma Topológica: $\beta = (1, 1, 0, \dots)$

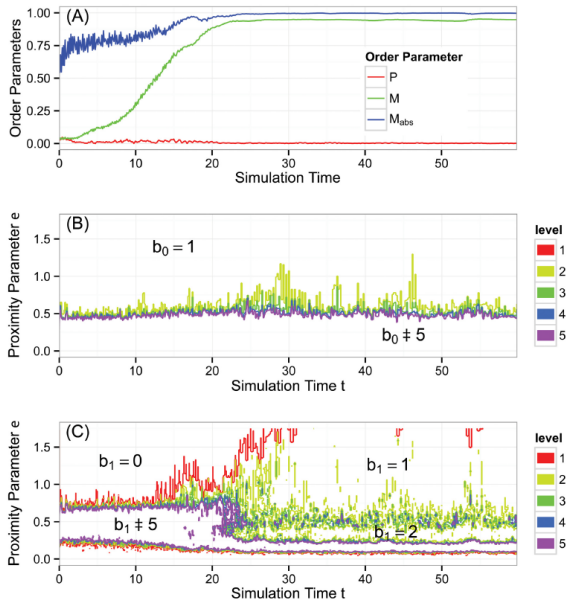
- **Molino Doble:**

- Son dos grupos de agentes distintos. ¿Por qué? Porque aunque ocupan posiciones similares (X, Y), tienen velocidades opuestas (VX, VY). En $\mathbb{R}^4$, están separados ($\beta_0 = 2$).
- Cada grupo forma su propio ciclo cerrado ($\beta_1 = 2$).
- Firma Topológica: $\beta = (2, 2, 0, \dots)$

Objetivo del Proyecto

Su objetivo es simular D'Orsogna y usar TDA para detectar la firma topológica $\beta = (2, 2)$.

Resultados de D'Orsogna en el Artículo (Fig. 12)



Análisis de la Simulación

- **Parámetros de Orden (A):** Indican rotación (M y M_{abs} altos) pero no son concluyentes sobre el tipo de molino.
- **Transición en $t \approx 20$:** ¡Ocurre un cambio topológico importante! Se forma el molino.
- **CROCKER β_0 (B):** Después de la transición, hay señales persistentes (aunque intermitentes) de $\beta_0 = 2$.
- **CROCKER β_1 (C):** Después de la transición, emerge una región persistente donde $\beta_1 = 2$ (a escalas más pequeñas) y $\beta_1 = 1$ (a escalas más grandes).

Interpretación de los CROCKERs para D'Orsogna

Interpretación de la Dinámica (Su tarea)

Deberán explicar esto en su proyecto:

- 1 **Firma $\beta = (2, 2)$:** La combinación de las regiones $\beta_0 = 2$ y $\beta_1 = 2$ confirma topológicamente la existencia de un molino doble.
- 2 **¿Por qué β_1 pasa de 2 a 1? (Al subir en el eje Y):** Ocurre cuando la escala ϵ es suficientemente grande para que los dos molinos contrarrotatorios (que están separados principalmente en velocidad) se “unan” topológicamente en un solo ciclo más grueso.

El Desafío

Deben adaptar la libreta de Colab de Vicsek para implementar D'Orsogna, generar los CROCKERs y verificar si logran detectar esta firma topológica $\beta = (2, 2)$.

Conclusión principal

Conclusiones del Artículo

- El Análisis Topológico de Datos (TDA) ofrece una forma robusta de caracterizar el comportamiento colectivo.
- Los números de Betti pueden detectar eventos dinámicos (como la formación de clusters y estructuras complejas como molinos dobles) que los parámetros de orden clásicos no capturan o confunden.
- La visualización CROCKER es esencial para entender la evolución de la topología en el tiempo y la escala.
- El TDA es una herramienta complementaria valiosa para los matemáticos aplicados y biólogos.

Siguientes Pasos para el Proyecto

- 1 **Revisar la libreta de Colab (Vicsek):** Entender la implementación del modelo y el pipeline de TDA (cálculo de persistencia y generación de CROCKERS).
- 2 **Adaptar el código (D'Orsogna):** Implementar las ecuaciones del modelo de D'Orsogna (los datos serán 4D).
- 3 **Simular y Analizar:** Ejecutar la simulación buscando el comportamiento de molino doble.
- 4 **Interpretar:** Usar los CROCKERS generados para identificar la firma topológica $\beta = (2, 2)$.

¡Gracias por su atención!

Dr. Jesús F. Espinoza

Dra. Rosalía G. Hernández

Universidad de Sonora